Questions de cours — Oxydoréduction, piles et électrolyse

Couples oxydant/réducteur, demi-équations, réactions, fonctionnement d'une pile, capacité, transformations forcées

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Oxydant, réducteur, couple ; écrire une demi-équation en milieu acide et une équation d'oxydoréduction.
- ☐ Le fonctionnement d'une pile : électrodes, polarité, sens du courant, transformation spontanée.
- ☐ La capacité d'une pile : quantité d'électricité et masse consommée.
- ☐ L'électrolyse, une transformation forcée ; stockage et conversion de l'énergie.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Oxydoréduction	1 – 3	25 min
B	La pile	4 – 5	25 min
C	L'électrolyse	6 – 7	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	15 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Constante de Faraday : $\mathcal{F} = 9{,}65 \times 10^4$ C·mol^{-1}.

⇄ PARTIE A — Oxydoréduction

25 min

Une réaction d'oxydoréduction est un échange d'électrons.

Q1 — Oxydant, réducteur, couple

Définis oxydant, réducteur, oxydation et réduction. Qu'est-ce qu'un couple oxydant/réducteur ?

Ma réponse

Application. Écris la demi-équation des couples Cu^{2+}/Cu et Fe^{3+}/Fe^{2+}.

Ma solution

Q2 — Écrire une demi-équation en milieu acide

Quelles sont les étapes pour équilibrer une demi-équation en milieu acide ?

Ma réponse

Application. Écris la demi-équation du couple MnO_4^-/Mn^{2+}.

Ma solution

Q3 — L'équation d'une réaction d'oxydoréduction

Comment écrit-on l'équation d'une réaction d'oxydoréduction ?

Ma réponse

Application. Écris l'équation de la réaction entre MnO_4^- et Fe^{2+} en milieu acide.

Ma solution

PARTIE B — La pile

25 min

Une pile convertit de l'énergie chimique en énergie électrique.

Q4 — Le fonctionnement d'une pile

Décris une pile : constitution, rôle du pont salin, anode et cathode, polarité, sens du courant et des électrons.

Ma réponse

Application. Pile Daniell : lame de zinc dans Zn^{2+}, lame de cuivre dans Cu^{2+} ; le zinc est le pôle négatif. Écris les réactions aux électrodes et le sens des électrons.

Ma solution

Q5 — Capacité d'une pile, masse consommée

Comment relie-t-on la quantité d'électricité débitée par une pile à la quantité d'électrons échangés ? Qu'est-ce que la capacité ?

Ma réponse

Application. Une pile Daniell débite $I = 0{,}20$ A pendant 2,0 h. Quelle masse de zinc est consommée ? ($M(\mathrm{Zn}) = 65{,}4$ g·mol^{-1})

Ma solution

PARTIE C — L'électrolyse — 20 min

Forcer une réaction dans le sens non spontané.

Q6 — Une transformation forcée

Qu'est-ce qu'une électrolyse ? Où se produisent l'oxydation et la réduction ? Cite des applications.

Ma réponse

Application. Électrolyse de l'eau en milieu acide (couples H^+/H_2 et O_2/H_2O) : écris les réactions aux électrodes.

Ma solution

Q7 — Stocker et convertir l'énergie

Quelle est la différence entre une pile et un accumulateur ? Quelles conversions d'énergie ont lieu ?

Ma réponse

Application. Pourquoi un téléphone chauffe-t-il un peu pendant sa recharge ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pile ou électrolyse ?

Compare une pile et une électrolyse : sens de la transformation, signe de l'anode.

Ma réponse

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une demi-équation	
L'équation bilan	
La polarité d'une pile	
La masse consommée ou la durée de fonctionnement	
Les réactions d'une électrolyse	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	